

NSIGHT RDW / ADW 운영 매뉴얼

문서 정보

항목	내용
시스템	NSIGHT 마케팅 플랫폼
버전	V1.0
대상	DBA, 운영자, 아키텍트, 개발자
데이터 플랫폼	RDW / ADW
연계	Spring Boot + MyBatis + HikariCP
목적	데이터 운영 표준화 및 성능 안정성 확보

제1장 목적

본 문서는 NSIGHT 마케팅 플랫폼의 RDW(Real-time Data Warehouse)와 ADW(Analytic Data Warehouse) 운영 기준을 정의한다.

목표는 다음과 같다.

1. 실시간 서비스 보호
2. 분석업무 분리
3. 대량조회 영향 최소화
4. 운영 안정성 확보
5. 성능 기준 수립

제2장 데이터 아키텍처

2.1 전체 구조

사용자

↓

Spring Boot

↓

MyBatis

↓

RDW

↓

CDC

↓

ADW

2.2 데이터 흐름

계정계

↓

CDC

↓

RDW

↓

ADW

제3장 RDW 정의

목적

실시간 업무 지원

특징

- 온라인 조회
 - Single View
 - 고객 조회
 - 상품 조회
 - 거래 조회
-

응답시간 목표

구분	목표
평균	100~300ms
P95	1초 이하
최대	3초 이하

사용 대상

- 고객정보
- 계좌정보
- 거래정보
- 마케팅 조회

제4장 ADW 정의

목적

분석 서비스

특징

- 통계
- 집계
- 모델링
- 캠페인 대상 추출

응답시간 목표

구분	목표
평균	500ms~3초
최대	10초

사용 대상

- 분석업무
- 통계업무
- 모델 생성
- 캠페인 추출

제5장 데이터 접근 원칙

RDW

허용

- 단건 조회
- 소량 조회
- 실시간 조회

금지

- Full Scan
 - 대량 집계
 - 통계 SQL
-

ADW

허용

- 집계
- 분석
- 대량 조회

금지

- 실시간 거래 처리
-

제6장 Connection Pool 운영

RDW

```
maximumPoolSize: 50
minimumIdle: 15
```

ADW

```
maximumPoolSize: 30
minimumIdle: 10
```

운영 목표

Pool Usage

70%

이하

제7장 SQL 운영 기준

Query Timeout

RDW

3초

ADW

5초

금지

SELECT *

금지

Cartesian Join

금지

Full Table Scan

금지

ORDER BY 없는 Paging

금지

제8장 Index 운영

목적

조회 성능 확보

점검 주기

월 1회

점검 항목

- 사용률
 - Fragmentation
 - 통계
-

제9장 통계 관리

Oracle Statistics

일 1회

수집

예

```
EXEC DBMS_STATS.GATHER_TABLE_STATS(  
  USER,  
  'CUSTOMER'  
);
```

제10장 CDC 운영

목적

RDW → ADW 동기화

목표

지연시간

1분 이하

점검

CDC Queue

CDC Lag

제11장 성능 기준

RDW

항목	목표
SQL	300ms 이하
P95	1초 이하
Query Timeout	3초

ADW

항목	목표
SQL	3초 이하
Query Timeout	5초

제12장 모니터링

RDW

확인 항목

- Active Session
 - SQL Time
 - Lock
 - Pool Usage
-

ADW

확인 항목

- Batch SQL
- CDC Delay

제13장 장애 대응

Case 1

RDW 응답 지연

조치

1. SQL 확인
 2. Lock 확인
 3. Pool 확인
 4. Index 확인
-

Case 2

ADW 응답 지연

조치

1. CDC 확인
 2. 통계 확인
 3. 집계 SQL 확인
-

Case 3

Pool Exhaustion

증상

Connection Timeout

조치

1. Active Session 확인
 2. Long SQL 종료
-

Case 4

Lock 발생

확인


```
SELECT *  
FROM V$LOCK;
```

제14장 운영 SQL

Active Session

```
SELECT COUNT(*)  
FROM V$SESSION  
WHERE STATUS='ACTIVE';
```

Long SQL

```
SELECT *  
FROM V$SQL  
WHERE ELAPSED_TIME > 3000000;
```

Blocking Session

```
SELECT *  
FROM V$LOCK;
```

제15장 용량 관리

기준 사용자

36,000 사용자

동시 요청률

10%

목표 TPS

720 TPS

운영 기준

RDW

실시간 서비스 보호 우선

ADW

분석 서비스 분리

제16장 배포 운영

순서

1. DDL 검증
 2. Index 검증
 3. 통계 확인
 4. 배포
 5. SQL 검증
-

롤백

DDL Rollback

Index Rollback

제17장 DR 운영

절차

1. RDW 상태 확인
 2. ADW 상태 확인
 3. CDC 상태 확인
 4. 서비스 점검
-

제18장 운영 KPI

항목	목표
RDW SQL	300ms 이하
RDW P95	1초 이하
ADW SQL	3초 이하
CDC Delay	1분 이하
Pool Usage	70% 이하
Error Rate	1% 이하
Availability	99.99%

부록 A SQL 작성 원칙

1. RDW는 실시간 조회 전용
2. ADW는 분석 전용
3. Full Scan 금지
4. SELECT * 금지
5. 반드시 Index 활용
6. Paging 필수
7. Query Timeout 필수

부록 B 운영 체크리스트

- ☐ RDW 상태 확인
- ☐ ADW 상태 확인
- ☐ CDC 상태 확인
- ☐ Pool 사용률 확인
- ☐ Active Session 확인
- ☐ Long SQL 확인
- ☐ Lock 확인
- ☐ 통계 확인
- ☐ Index 확인

NSIGHT 데이터 운영 철학

RDW는 서비스를 위한 데이터베이스이다.

ADW는 분석을 위한 데이터베이스이다.

서비스와 분석을 분리하지 않으면 결국 둘 다 실패한다.

RDW는 빠름을 책임지고,

ADW는 깊이를 책임진다.

이 둘의 균형을 유지하는 것이 NSIGHT 데이터 아키텍처의 핵심이다.